

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и строительство
Блочно-модульной газовой водогрейной котельной установленной мощностью 4 МВт, расположенная
по адресу: Московская обл., г. Раменское, с/п Сафоновское

1. Общие данные		
1.1	Стадия проектирования	Стадия «Проектная документация» («П»), согласно п. 1.7. Стадия «Рабочая документация» («Р»), согласно п. 1.7.
1.2	Назначение и тепловая мощность котельной	Блочно-модульная котельная, предназначенная для нужд отопления, теплоснабжения и горячего водоснабжения _____ мощностью 2 МВт. Пар 2 МВт
1.3	Вид топлива	Основное – природный газ
1.4	Резервное и аварийное топливо	Отсутствует
1.5	Категория потребителей по надежности отпуска тепла	2-я категория
1.6	Категория котельной по надежности отпуска тепла	2-я категория
1.7	Состав проектной документации	Выполнить проектную документацию стадии «П». Состав разделов проектной документации: - Раздел 3 «Архитектурные решения» (АР); - Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КМ): Подраздел 1 «Конструкции металлические»; Подраздел 2 «Конструкции железобетонные»; -Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (ИОС), в том числе подразделы: Подраздел ИОС 1.1 «Система внутреннего электроснабжения»; Подраздел ИОС 2.1 «Система внутреннего водоснабжения котельной»; Подраздел ИОС 3.1. «Система внутреннего водоотведения котельной»; Подраздел ИОС 4.1 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»; Подраздел ИОС 5.1 «Сети связи» часть 1 «Охранно-пожарная сигнализация»; Подраздел ИОС 6.1 «Газоснабжение внутреннее»; Подраздел ИОС 6.2 «Газоснабжение наружное»; Подраздел ИОС 7.1 «Тепломеханические решения»; Подраздел ИОС 7.2 «Автоматизация котельной»; Подраздел ИОС 7.3 «Дымовые трубы и дымоходы»; Содержание проектной документации должно соответствовать требованиям постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Выполнить разработку рабочей документации. Состав разделов рабочей документации: - «Конструкции железобетонные» (КЖ); - «Внутреннее газоснабжение» (ГСВ); - «Узел учета газа» (УУГ); - «Наружный газопровод»
2. Основные требования, предъявляемые к котельной		
2.1	Архитектурные решения	Котельную выполнить в блочно-модульном исполнении. Несущий металлический каркас из стального проката с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей.

		Колористические решения согласовать с Заказчиком из стандартных цветов по RAL производителей сэндвич-панелей.
2.2	Тепломеханическая часть	Система теплоснабжения: – закрытая, независимая, 4-х трубная. Температурный график системы теплоснабжения: - в зимний период 80/60°C; - в летний период 70/40°C Температурный график системы ГВС 5/60°C; Температурный график котлового контура 105/80 Тепловые нагрузки: На отопление и вентиляцию – 0,85 Гкал/ч (1 МВт); На горячее водоснабжение – 0,12 Гкал/ч Характеристики давления: Давление в системе теплоснабжения: а) в подающем трубопроводе 5 кгс/см² ±0,5 кгс/см² (0,5 МПа); б) в обратном трубопроводе 3 кгс/см² ±0,5 кгс/см² (0,3 МПа). Давление в системе ГВС: а) в подающем трубопроводе 5 кгс/см² ±0,5 кгс/см² (0,5 МПа); б) в обратном трубопроводе 3 кгс/см² ±0,5 кгс/см² (0,3 МПа). Для приготовления теплоносителя на нужды отопления и вентиляции предусмотреть два теплообменника по 50% тепловой нагрузки с 10% запасом поверхности. Выполнить проверочный расчет на график 70/40 Для приготовления теплоносителя на нужды отопления и вентиляции предусмотреть два теплообменника по 50% тепловой нагрузки с 10% запасом поверхности. Для обеспечения компенсации расширений теплоносителя в тепловой сети предусмотреть мембранный расширительный бак объемом 1000л, а также аварийный сброс воды при повышении давления в бак запаса химочищенной воды объемом 1 м³. Насосное оборудование предусмотреть фирмы Wilo. Предусмотреть 1 рабочий насос + 1 резервный для каждой группы насосов (за исключение насосов котловой рециркуляции) Предусмотреть автоматический ввод резервного насоса и защиту от сухого хода. Изоляцию трубопроводов выполнить согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

		Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с изменениями №1)», в качестве изолирующего материала использовать теплоизоляционный материал из вспененного каучука K-FLEX. Вспомогательное оборудование котельной определить проектом.
2.3	Система водоснабжения котельной	Система водоснабжения и водоотведения: Минимальное/максимальное давление исходной воды на вводе в котельную составляет 3,5/5,0 кгс/см²; - предусмотреть установку насосного оборудования для подпитки и заполнения тепловой сети; - предусмотреть отведение дренажных стоков с котлов, трубопроводов и прочего оборудования. Система очистки воды: - проектом предусмотреть установку системы ХВО в составе: установка обезжелезивания и фильтрации, установка умягчения, комплекс дозирования реагентов. Качество воды для котлов и систем теплоснабжения должно отвечать требованиям ГОСТ 21563-93 «Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования». Противопожарные мероприятия определить проектом на основе действующих норм и правил.
2.4	Система водоотведения котельной	Проектом предусмотреть отвод стоков из здания котельной. Сбросы от предохранительных клапанов выполнить в дренажный приямок. Дренажи от ХВО, котлов и вспомогательного оборудования вывести в дренажный приямок. Точка подключения котельной к системе водоотведения согласно ТУ.
2.5	Система внутреннего газоснабжения	Система ГСВ: - предусмотреть установку на вводе газопровода отключающего устройства, термозапорного клапана, быстрозакрывающегося электромагнитного клапана и фильтра; - предусмотреть поагрегатный учёт (на каждый котёл) природного газа; - предусмотреть установку автоматизированного газового горелочного устройства для работы на природном газе; - предусмотреть отключающее устройство на опуске газопровода к каждому котлу. Давление газа на входе в котельную – 0,6 МПа. - предусмотреть установку ГРУ с двумя линиями редуцирования. Предусмотреть коммерческий узел учета газа.
2.6	Система наружного газоснабжения	Предусмотреть наружный газопровод с отключающей арматурой. Подключение к газопроводу высокого давления второй категории согласно договора технологического присоединения на границе участка. Способ прокладки – подземный.
2.7	Система электроснабжения котельной	Электроснабжение котельной выполнить согласно требованиям ПУЭ, СП89.13330.2016 «Котельные установки». Надежность электроснабжения – не ниже 2-й категории. Электропитание осуществляется от 2 независимых кабельных вводов (3х380В), подключение предусмотреть согласно ТУ. Предусмотреть установку АВР с контролем пропадания фаз. Предусмотреть рабочее и аварийное освещение.
2.8	Отопление и вентиляция котельной	Отопление и вентиляцию котельной выполнить согласно требованиям: - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП89.13330.2016 «Котельные установки».

2.8	Тепловые сети.	Выполняется по отдельному проекту Заказчиком
2.9	Система дымогазоудаления	Высота дымовой трубы - 12 м. (высота уточняется при проектировании). Тип дымовой трубы: а) утепленные газоходы из нержавеющей стали типа «сэндвич» на несущей ферме. б) двухствольная. Высоту дымовой трубы проверить расчетами на обеспечение необходимой тяги и рассеивания выбросов. Аэродинамический расчет выполняет Подрядчик, расчет рассеивания выполняет Заказчик на основании данных Подрядчика по объему дымовых газов и содержанию в них вредных выбросов.
2.10	Узлы учета	- узел учета электроэнергии; - коммерческий узел учета газа; - поагрегатный учет природного газа (установить 1 счётчик на каждый котел); - узел учёта тепловой энергии; - технологический учет исходной и химочищенной воды (механический счётчик).
2.11	Система автоматизации	Систему автоматизации котельной выполнить из систем автоматики безопасности и регулирования котлов, систем общекотельной автоматики. Переключение котлов и насосного оборудования производить в автоматическом режиме. Котлоагрегаты и вспомогательное оборудование оснастить необходимыми технологическими защитами, отключающими устройствами при аварийных ситуациях и устройствами, осуществляющими сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы в соответствии с действующими нормами и правилами.
2.12	Система диспетчеризации	Предусмотреть пульт диспетчера для светозвукового оповещения персонала об авариях. Предусмотреть передачу следующих светозвуковых аварийных сигналов на диспетчерский пункт: - неисправности оборудования; - сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана газоснабжения котельной; - при достижении загазованности помещения 10% нижнего предела взрываемости природного газа; - при достижении в помещении котельной концентрации СО 20 мг/м; - сигнал несанкционированного доступа в помещение котельной; - сигнал срабатывания пожарной сигнализации. Место установки- согласно ТУ Заказчика. Прокладку кабеля от котельной до диспетчерской обеспечивает Заказчик. Способ передачи данных – проводная связь. Предусмотреть оповещение ответственного и дежурного персонала об авариях в котельной в виде СМС-сообщений с текстом аварии.
2.13	Система пожарно-охранной сигнализации и пожаротушение	Помещение котельной оборудовать охранно-пожарной сигнализацией в соответствии с действующими нормами и правилами.
2.14	Требования к очередности пуска (каскадное регулирование и т.п.)	Отсутствуют

2.15	Контроль технологического процесса	Котлы: - температура на входе в котёл и выходе из котла; - давление воды на входе в котел и выходе из котла; Насосное оборудование: - давление на входе и выходе насосов. - давление и температура в прямом и обратном трубопроводах. Контур теплоснабжения: - давление и температура в прямом и обратном трубопроводах. Гидравлическое сопротивление фильтров-грязевиков контуров теплоснабжения: - по показаниям манометров на входе. Контур ГСВ: - давление и температура на вводе газопровода; - контроль перепада давления на фильтре.
2.16	Дополнительные требования	- предусмотреть сигнализатор загазованности CO, CH₄; - выполнить молниезащиту в соответствии с РД 34.21.122; - в качестве аварийного освещения использовать; аккумуляторные фонари с напряжением не выше 12В; - С/У не предусматривать.
2.17	Производители основного оборудования котельной	<u>Котлы:</u> Viessmann (Германия) модели Vitoplex 100 (1000 кВт) – 2 шт. 2 котла по 1000 кг/ч – это пар <u>Горелки:</u> Elco (Германия), модулируемая – 2 шт. <u>Насосное оборудование:</u> Wilo <u>Химводоподготовка:</u> ВОДЭКО <u>Контроллер:</u> Schneider Electric <u>Оборудование ОПС:</u> Болид <u>Контрольно-измерительные приборы:</u> Danfoss/POCMA
3. Особые условия		
3.1	Границы ответственности	Границы ответственности Подрядчика: Проект котельной в пределах ограждающих конструкций котельной, фундаментов котельной и дымовой трубы, проект наружного газопровода от границы участка до котельной (но не более 30 метров); Поставка, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию котельной в пределах ограждающих конструкций и дымовой трубы; Обучение персонала Подрядчика. Границы ответственности Заказчика: Инженерные изыскания, проектирование и строительство наружных инженерных сетей (кроме разработки раздела газоснабжения), необходимой инфраструктуры и благоустройства, разработка необходимых разделов проектной документации согласно требованиям постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Градостроительного кодекса РФ; экспертиза проектной документации; привлечение (при необходимости) Технического заказчика и строительного контроля; Создание рабочих комиссий необходимых для ввода в эксплуатацию, назначение ответственного обслуживающего персонала, регистрация прав собственности и регистрация ОПО
3.2	Согласование проекта	Согласование проекта котельной и наружного газопровода в газоснабжающей организации и заинтересованных организация осуществляет Подрядчик. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, получения положительного заключения экспертизы и обеспечивает ввод в эксплуатацию в границах своей ответственности. Экспертиза проекта производится Заказчиком. Согласование документации оплачивается Заказчиком.
3.3	Количество экземпляров проекта	Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf.

		Рабочая документация – 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf. Проектная документация в электронном виде должна соответствовать требованиям, предъявляемым к документации, загружаемой в систему ВИС-ИСОГД: - каждый раздел проектной документации представляется одним файлом; - наименование файла должно соответствовать наименованию раздела; - документы не должны содержать пометок, исправления, подчисток; - скан образы документов должны быть предоставлены с оригиналов документов в масштабе 1:1, с разрешением сканирования не менее 300 DPI выполненные с соответствующей оригиналу документа цветопередачей.
3.4	Дополнительные требования	Дополнительно согласовать с Заказчиком: - принципиальную тепломеханическую схему; - цветовые решения фасадов. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний.
3.5.	Очередность строительства	Одна
4. Исходные данные для проектирования		
4.1	Перечень исходно-разрешительной документации, выдаваемой Заказчиком	Градостроительный план земельного участка, утвержденный в установленном порядке; Технические условия на подключение к инженерным сетям: - водоснабжения (с указанием подробных характеристик лимит водопотребления, минимальное / максимальное давление, диаметр, точку подключения и т.д.); - водоотведения (с указанием подробных характеристик); - электроснабжения (с указанием подробных характеристик – ближайшее распр. устройство, нагрузки, характеристики защитных устройств); - технические условия на присоединение к сетям газоснабжения и газораспределения (с указанием подробных характеристик); - сетям связи (с указанием подробных характеристик и расположением диспетчерского пункта); - тепловым сетям (с указанием подробных характеристик) Топографическая съёмка площадки расположения здания котельной, трассы газопровода и прилегающей территории, включая подводящие инженерные сети в масштабе 1:500; Краткая климатическая характеристика объекта; Инженерно-геодезические изыскания на участке строительства котельной; Инженерно-геологические изыскания на участке строительства котельной.
4.2	Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность)	Сезонность
4.3	Наличие обслуживающего персонала	Автоматизированная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.